

TFG Física: Dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas

Gorki

2025-2026

1 Introducción

En este trabajo se realizará un estudio sobre la dispersión de la luz por partículas esféricas y conglomerados de partículas esféricas, utilizando simulaciones basadas en la teoría de Mie. Formulada por el físico alemán Gustav Mie a principios del siglo XX, esta teoría ofrece una descripción matemática detallada de cómo la luz interactúa con partículas de diferentes tamaños y composiciones. A lo largo de los años, la teoría de Mie se ha consolidado como una herramienta fundamental para entender fenómenos ópticos en diversas disciplinas.

La importancia de estudiar la dispersión de la luz mediante la teoría de Mie radica en su aplicabilidad en una amplia gama de campos, como la óptica atmosférica, biomédica, y el desarrollo de materiales fotónicos. En estos contextos, la interacción de la luz con partículas esféricas de tamaño comparable a la longitud de onda de la luz puede influir de manera significativa en el comportamiento de la radiación, afectando tanto su dispersión como su absorción.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo se dispersa la luz cuando interactúa con partículas esféricas, utilizando simulaciones numéricas basadas en el programa de Fortran de D. W. Mackowski, que implementa la teoría de Mie. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el programa de Fortran de D. W. Mackowski.
2. Caracterizar la dispersión de la luz por una única partícula esférica.
3. Estudiar la dispersión de la luz por conglomerados de partículas esféricas.
4. Caso de estudio: Aplicación de la teoría de Mie en nanoantenas ópticas.

2 Fundamento teórico

2.1 Ecuaciones de Maxwell en medios lineales

El comportamiento de la radiación electromagnética en un medio lineal, isotrópico y homogéneo está gobernado por las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes libres:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}. \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (2)$$

$$\nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = 0. \quad (3)$$

$$\nabla \cdot (\mu \mathbf{H}) = 0. \quad (4)$$

donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son los campos eléctrico y magnético, respectivamente, y ϵ y μ son la permitividad y permeabilidad del medio.

Suponiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$, las ecuaciones de Maxwell se reducen a la ecuación de onda vectorial para el campo eléctrico y magnético:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0, \quad (5)$$

donde

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} n \quad (6)$$

es el número de onda en el medio, λ la longitud de onda en el vacío y n el índice de refracción del medio circundante. En materiales absorbentes, el índice de refracción es complejo, $m = n + ik$, y la parte imaginaria da cuenta de la absorción interna.

El problema de la dispersión de la luz por una partícula esférica consiste en resolver la ecuación de onda en dos dominios: el interior de la esfera, caracterizado por un índice de refracción m , y el exterior, caracterizado por el índice del medio circundante (en este trabajo, vacío). Las soluciones deben satisfacer las condiciones de contorno en la superficie de la partícula, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético.

Gracias a la linealidad de las ecuaciones de Maxwell y de las condiciones de contorno, cualquier solución física del problema puede construirse como una superposición de soluciones fundamentales. Esto significa que la dispersión de un campo incidente arbitrario puede obtenerse combinando adecuadamente las soluciones asociadas a ondas planas con polarizaciones ortogonales. Esta propiedad justifica que la teoría de Mie resuelva únicamente el problema para dos polarizaciones independientes, ya que cualquier polarización del campo incidente puede expresarse como una suma lineal de ambas.

La formulación estándar introduce así la matriz de amplitud de dispersión, que relaciona de forma lineal los campos incidente y dispersado y permite caracterizar completamente la interacción entre la onda y la partícula. Esta matriz surge directamente de aplicar las condiciones de continuidad del campo eléctrico y magnético sobre la superficie esférica, y constituye la base para calcular magnitudes observables como los patrones angulares de dispersión, la sección eficaz o el grado de polarización del campo dispersado.

$$\begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(s)} \\ E_{\perp}^{(s)} \end{pmatrix} = \frac{e^{ikr}}{-ikr} \begin{pmatrix} S_2(\theta, \phi) & S_3(\theta, \phi) \\ S_4(\theta, \phi) & S_1(\theta, \phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{\parallel}^{(i)} \\ E_{\perp}^{(i)} \end{pmatrix}.$$

Aquí, $E_{\parallel}^{(i)}$ y $E_{\perp}^{(i)}$ son las componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico incidente, mientras que $E_{\parallel}^{(s)}$ y $E_{\perp}^{(s)}$ son las componentes correspondientes del campo dispersado (scattered). Los elementos de la matriz de amplitud de dispersión, $S_1(\theta, \phi)$, $S_2(\theta, \phi)$, $S_3(\theta, \phi)$ y $S_4(\theta, \phi)$, dependen del ángulo de dispersión θ y ángulo acimutal ϕ , y contienen toda la información sobre cómo la partícula afecta a la onda incidente.

2.2 Expansión en armónicos esféricos vectoriales (2)

La resolución del problema de dispersión por una partícula esférica requiere expresar los campos electromagnéticos en una base que respete la simetría del sistema. La ecuación de onda vectorial

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0,$$

junto con la condición de transversidad $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, describe modos electromagnéticos físicamente realizables. Cuando el dominio posee simetría esférica, como ocurre en la teoría de Mie, resulta natural buscar soluciones que se separen en coordenadas esféricas y que puedan combinarse para reproducir los campos incidente, interno y dispersado. La motivación para introducir los armónicos esféricos vectoriales surge precisamente de esta necesidad: disponer de una familia de funciones base que satisfagan la ecuación de onda y se adapten a la geometría del problema.

Un punto de partida consiste en introducir los siguientes campos vectoriales a partir de una función escalar arbitraria ψ y de un vector constante $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{M} = \nabla \times (\psi \mathbf{r}), \quad \mathbf{N} = \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M},$$

Utilizando las identidades vectoriales, se consigue

$$\nabla^2 \mathbf{M} + k^2 \mathbf{M} = \nabla \times [\mathbf{r}(\nabla^2 \psi + k^2 \psi)] = 0.$$

Por lo tanto, si la función escalar ψ es una solución a la ecuación de onda escalar $\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0$, entonces $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$ satisfacen la ecuación de onda vectorial. Por lo tanto, ambas estructuras tienen las propiedades necesarias para describir ondas electromagnéticas: ambos vectores satisfacen la ecuación de onda vectorial, poseen divergencia nula el rotacional de $\mathbf{M}$ es proporcional a $\mathbf{N}$ y viceversa. De este modo, el problema electromagnético queda reducido a encontrar soluciones escalares ψ que puedan emplearse como generadoras de campos físicos mediante las estructuras $\mathbf{M}$ y $\mathbf{N}$.

La ecuación de onda escalar anterior admite soluciones separables en coordenadas esféricas de la forma

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi),$$

lo que conduce a dos ecuaciones angulares y una ecuación radial:

$$\frac{d^2\Phi}{d\phi^2} + m^2\Phi = 0, \quad (7)$$

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right] \Theta = 0, \quad (8)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + [k^2 r^2 - n(n+1)] R = 0. \quad (9)$$

La parte radial da lugar a funciones de Bessel esféricas, mientras que la dependencia angular queda descrita por polinomios de Legendre asociados y funciones trigonométricas. Al imponer condiciones de periodicidad en la coordenada azimutal y regularidad en el eje polar, aparecen las funciones

$$\psi_{emn} = \cos(m\phi) P_n^m(\cos\theta) z_n(kr), \quad (10)$$

$$\psi_{omn} = \sin(m\phi) P_n^m(\cos\theta) z_n(kr). \quad (11)$$

donde P_n^m son los polinomios de Legendre asociados y z_n representa cualquiera de las funciones de Bessel esféricas j_n , y_n , $h_n^{(1)}$ o $h_n^{(2)}$.

Estas funciones escalares permiten generar los armónicos esféricos vectoriales mediante la construcción anterior. Los campos resultantes se expresan como

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{emn} &= \nabla \times (\psi_{emn} \mathbf{r}), & \mathbf{M}_{omn} &= \nabla \times (\psi_{omn} \mathbf{r}), \\ \mathbf{N}_{emn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{emn}, & \mathbf{N}_{omn} &= \frac{1}{k} \nabla \times \mathbf{M}_{omn}. \end{aligned}$$

y representan modos transversos que forman una base completa y ortogonal en regiones con simetría esférica. Esta propiedad es esencial en la teoría de Mie: al expandir el campo incidente, el interno y el dispersado en esta misma base, se consigue que las condiciones de contorno sobre la superficie $r = a$ desacoplen los modos para cada par (n, m) , lo que permite determinar de forma directa los coeficientes de Mie. no me gusta esta frase, pero la dejo por si acaso.

En forma explícita, los armónicos esféricos vectoriales pueden escribirse en componentes angulares y radiales como

$$\mathbf{M}_{emn} = -\frac{m}{\sin\theta} \sin m\phi P_n^m(\cos\theta) z_n(\rho) \hat{\mathbf{e}}_\theta - \cos m\phi \frac{dP_n^m(\cos\theta)}{d\theta} z_n(\rho) \hat{\mathbf{e}}_\phi, \quad (12)$$

$$\mathbf{M}_{omn} = \frac{m}{\sin\theta} \cos m\phi P_n^m(\cos\theta) z_n(\rho) \hat{\mathbf{e}}_\theta - \sin m\phi \frac{dP_n^m(\cos\theta)}{d\theta} z_n(\rho) \hat{\mathbf{e}}_\phi, \quad (13)$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{N}_{emn} = & \frac{z_n(\rho)}{\rho} \cos m\phi n(n+1) P_n^m(\cos \theta) \hat{\mathbf{e}}_r \\
& + \cos m\phi \frac{dP_n^m(\cos \theta)}{d\theta} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} [\rho z_n(\rho)] \hat{\mathbf{e}}_\theta \\
& - m \sin m\phi \frac{P_n^m(\cos \theta)}{\sin \theta} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} [\rho z_n(\rho)] \hat{\mathbf{e}}_\phi,
\end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{N}_{omn} = & \frac{z_n(\rho)}{\rho} \sin m\phi n(n+1) P_n^m(\cos \theta) \hat{\mathbf{e}}_r \\
& + \sin m\phi \frac{dP_n^m(\cos \theta)}{d\theta} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} [\rho z_n(\rho)] \hat{\mathbf{e}}_\theta \\
& + m \cos m\phi \frac{P_n^m(\cos \theta)}{\sin \theta} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} [\rho z_n(\rho)] \hat{\mathbf{e}}_\phi.
\end{aligned} \tag{15}$$

Cualquier solución de las ecuaciones de campo puede expandirse como una serie infinita de las funciones 12–15. En particular, el campo incidente puede escribirse como

$$\mathbf{E}_i = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=m}^{\infty} (B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn}). \tag{16}$$

y los campos interno y dispersado admiten expansiones análogas con coeficientes distintos. Cada término satisface de forma automática la ecuación de onda en su dominio y, gracias a la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, las condiciones de contorno en $r = a$ se reducen a un conjunto de ecuaciones algebraicas independientes. Esto posibilita obtener los coeficientes de Mie y, a partir de ellos, las propiedades ópticas de la partícula.

2015-12-18. Mirar esto que está comentado. revisar simplemente.

2.2.1 Expansión de una onda plana en armónicos esféricos vectoriales

Una vez definidos los armónicos esféricos vectoriales, es posible expandir cualquier campo electromagnético en esta base. Ahora, se muestra cómo expresar una onda plana en términos de los armónicos esféricos vectoriales, es decir, se buscan los coeficientes A_{emn} , A_{omn} , B_{emn} y B_{omn} de la expansión.

Consideremos una onda plana monocromática, linealmente polarizada en x , que se propaga en la dirección z :

$$\mathbf{E}_i = E_0 e^{ikz} \hat{\mathbf{e}}_x. \tag{17}$$

donde $\hat{\mathbf{e}}_x = \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_r + \cos \theta \cos \phi \hat{\mathbf{e}}_\theta - \sin \phi \hat{\mathbf{e}}_\phi$.

$$\mathbf{E}_i = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=-n}^n (B_{emn} \mathbf{M}_{emn} + B_{omn} \mathbf{M}_{omn} + A_{emn} \mathbf{N}_{emn} + A_{omn} \mathbf{N}_{omn}). \quad (18)$$

Todo el set de funciones son ortogonales entre sí (pagina 90 del bohren), por lo que los coeficientes de la expansión tienen la forma

$$B_{emn} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{M}_{emn} \sin \theta d\theta d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} |\mathbf{M}_{emn}|^2 \sin \theta d\theta d\phi}, \quad (19)$$

Para todo m y n , se obtiene que $B_{emn} = A_{omn} = 0$, debido a la ortogonalidad del seno y coseno y, por la misma razón, solo los términos con $m = 1$ contribuyen a la expansión en B_{omn} y A_{emn} . Además, la regularidad del campo en el origen exige que la dependencia radial de los armónicos generadores esté dada por las funciones de Bessel esféricas $j_n(kr)$. Introduciendo esta condición, la expansión del campo incidente se simplifica y adopta la forma

$$\mathbf{E}_i = \sum_{n=1}^{\infty} \left(B_{o1n} \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} + A_{e1n} \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (20)$$

donde el superíndice (1) indica que la dependencia radial viene dada por las funciones de Bessel esféricas de primera especie/tipo (kind?). Finalmente, los coeficientes de la expansión se obtienen evaluando las integrales anteriores (Bohren pag 92), logrando para el campo eléctrico incidente y magnético con el rotacional:

$$\mathbf{E}_i = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right), \quad (21)$$

$$\mathbf{H}_i = -\frac{k}{\omega\mu} E_0 \sum_{n=1}^{\infty} i^n \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right). \quad (22)$$

Esta expresión proporciona la expansión completa de una onda plana en términos de armónicos esféricos vectoriales y constituye el punto de partida para la aplicación de las condiciones de contorno en la superficie de la esfera. A partir de esta expansión, los campos interno y dispersado pueden construirse de manera análoga, permitiendo la determinación sistemática de los coeficientes de Mie.

2.2.2 Campos internos y dispersados

En la frontera de la esfera, imponemos las condiciones

$$(\mathbf{E}_{int} + \mathbf{E}_{sca} - \mathbf{E}_1) \times \hat{\mathbf{e}}_r = (\mathbf{H}_{int} + \mathbf{H}_{sca} - \mathbf{H}_1) \times \hat{\mathbf{e}}_r = 0. \quad (23)$$

Los campos interno ($\mathbf{E}_{int}$, $\mathbf{H}_{int}$) y dispersado ($\mathbf{E}_{sca}$, $\mathbf{H}_{sca}$) también pueden expresarse como expansiones en armónicos esféricos vectoriales.

$$\mathbf{E}_{int} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(c_n \mathbf{M}_{o1n}^{(1)} - i d_n \mathbf{N}_{e1n}^{(1)} \right) \quad (24)$$

$$\mathbf{H}_{int} = -\frac{k_1}{\omega \mu_1} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(d_n \mathbf{M}_{e1n}^{(1)} + i c_n \mathbf{N}_{o1n}^{(1)} \right) \quad (25)$$

donde $E_n = i^n E_0 (2n+1)/[n(n+1)]$, k_1 y μ_1 son el número de onda y la permeabilidad del interior de la esfera, y c_n y d_n son los coeficientes de campo interno.

$$\mathbf{E}_{sca} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i a_n \mathbf{N}_{e1n}^{(3)} - b_n \mathbf{M}_{o1n}^{(3)} \right) \quad (26)$$

$$\mathbf{H}_{sca} = \frac{k}{\omega \mu} \sum_{n=1}^{\infty} E_n \left(i b_n \mathbf{N}_{o1n}^{(3)} + a_n \mathbf{M}_{e1n}^{(3)} \right) \quad (27)$$

donde los superíndices (3) indican que la dependencia radial está dada por las funciones de Hankel esféricas de primera especie/tipo, y a_n y b_n son los coeficientes de scattering.

El siguiente paso nos lleva a conseguir las expresiones explícitas de los coeficientes a_n , b_n , c_n y d_n . Estos se obtienen imponiendo las condiciones de contorno en la superficie de la esfera, que exigen la continuidad de las componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético en $r = a$:

$$\begin{aligned} E_{i\theta} + E_{s\theta} &= E_{1\theta}, \\ E_{i\phi} + E_{s\phi} &= E_{1\phi}, \quad r = a, \\ H_{i\theta} + H_{s\theta} &= H_{1\theta}, \\ H_{i\phi} + H_{s\phi} &= H_{1\phi}. \end{aligned}$$

Al sustituir las expansiones de los campos en estas ecuaciones y utilizar la ortogonalidad de los armónicos esféricos vectoriales, se obtiene un sistema de ecuaciones lineales para cada valor de n .

$$x = ka = \frac{2\pi Na}{\lambda}, \quad m = \frac{k_1}{k} = \frac{N_1}{N}. \quad (28)$$

Aquí, N_1 y N son los índices de refracción de la partícula y del medio, respectivamente. Las cuatro ecuaciones lineales simultáneas se resuelven fácilmente para los coeficientes del campo dentro de la partícula:

$$c_n = \frac{\mu_1 j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (29)$$

$$d_n = \frac{\mu_1 m j_n(x) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 m h_n^{(1)}(x) [x j_n(x)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (30)$$

Los coeficientes de dispersión vienen dados por

$$a_n = \frac{\mu m^2 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu_1 j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu m^2 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu_1 h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}, \quad (31)$$

$$b_n = \frac{\mu_1 j_n(mx) [x j_n(x)]' - \mu j_n(x) [mx j_n(mx)]'}{\mu_1 j_n(mx) [x h_n^{(1)}(x)]' - \mu h_n^{(1)}(x) [mx j_n(mx)]'}. \quad (32)$$

2.3 Concepto físico de dispersión

Desde un punto de vista físico, la dispersión puede interpretarse como la rerradiación de energía electromagnética por parte de las cargas ligadas y corrientes de polarización inducidas en la partícula por el campo incidente. Es decir, La dispersión se define como la reemisión de radiación electromagnética por parte de cargas aceleradas en una partícula tras interactuar con un campo incidente

La onda incidente excita dipolos en el interior de la partícula, que a su vez emiten radiación en todas las direcciones. Dispersión=Excitación+Re-radiación.

En medios disipativos, parte de la energía electromagnética se transforma en energía interna del material, lo que da lugar a la absorción.

El balance energético de la interacción se expresa mediante la relación

$$C_{\text{ext}} = C_{\text{sca}} + C_{\text{abs}}, \quad (33)$$

donde C_{ext} es la sección eficaz de extinción, C_{sca} la sección eficaz de dispersión y C_{abs} la de absorción. Estas magnitudes cuantifican el área efectiva que presenta la partícula frente al haz incidente. La extinción es una medida de toda la pérdida de luz que ocurre a medida que la luz viaja a través de un medio, por lo tanto, el coeficiente de extinción es la suma de los efectos de absorción y dispersión.